

POLYNÔMES

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Comprendre le concept de degré
- Maîtriser les divisions
- Connaitre les diverses caractérisations des racines
- Avoir des bases d'arithmétique

Table des matières

I	L'ensemble $\mathbb{K}[X]$	2
1	Introduction	2
2	Degré d'un polynôme	3
3	Application polynomiale associée à un polynôme	4
II	Division dans $\mathbb{K}[X]$	4
1	Multiplés et diviseurs d'un polynôme	4
2	Division euclidienne	5
III	Racines d'un polynôme	5
1	Notion de racine	5
2	Racines multiples	5
3	Racines et divisibilité	6
4	Applications	7
IV	Dérivation formelle sur $\mathbb{K}[X]$	8
1	Polynôme dérivé	8
2	Dérivées successives	8
3	Caractérisation de l'ordre de multiplicité d'une racine	9
V	Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$	9
1	Diviseurs communs	9
2	Polynômes irréductibles	10
3	Décompositions en facteurs irréductibles	11

Dans tout ce chapitre on pose $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

I L'ENSEMBLE $\mathbb{K}[X]$

1 INTRODUCTION

DÉFINITION 1

- Un **polynôme P à coefficients dans $\mathbb{K}$** est suite d'éléments $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{K}$, dont les termes sont nuls à partir d'un certain rang.
- Le réel a_k est appelé k -ième coefficient de P , ou coefficient du monôme de degré k de P .
- La suite nulle est appelée polynôme nul.
- L'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ est noté $\mathbb{K}[X]$.

REMARQUE. On peut définir la même chose sur un anneau commutatif $\mathbb{A}$.

DÉFINITION 2 (Opérations sur l'ensemble des polynômes)

Soient $P = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_p, \dots)$ et $Q = (b_0, b_1, b_2, \dots, b_p, \dots)$ deux polynômes et $\lambda \in \mathbb{K}$.

- On (r)appelle que la *somme* des polynômes (suites) P et Q est la suite :

$$P + Q = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_p + b_p, \dots)$$

- On (r)appelle que *produit de P par λ* est la suite :

$$\lambda P = (\lambda a_0, \lambda a_1, \lambda a_2, \dots, \lambda a_p, \dots)$$

- On définit un nouveau produit : le *produit de P et Q* est la suite :

$$PQ = \left(a_0 b_0, a_1 b_0 + a_0 b_1, a_2 b_0 + a_1 b_1 + a_0 b_2, \dots, \sum_{k=0}^p a_k b_{p-k}, \dots \right)$$

PROPOSITION 3 (Propriétés de ces opérations)

- 1) L'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$, muni de l'addition définie ci-dessus, est un sous-groupe (commutatif) de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.
- 2) De plus, la multiplication définit une *loi de composition interne* sur l'ensemble des polynômes. Celle-ci est :
 - ▷ commutative : pour tout couple (P, Q) de polynômes, $PQ = QP$;
 - ▷ associative : pour tout triplet (P, Q, R) de polynômes, $P(QR) = (PQ)R$;
 - ▷ munie d'un neutre, à savoir le polynôme $(1, 0, 0, \dots)$, qui vérifie : pour tout polynôme P , $P \times (1, 0, 0, \dots) = P$;
 - ▷ distributive par rapport à l'addition : pour tout triplet (P, Q, R) de polynômes, $P(Q + R) = PQ + PR$.

Conclusion :

PROPOSITION 4 (Anneau des polynômes)

$\mathbb{K}[X]$ muni de l'addition et de la multiplication définies ci-dessus, est un anneau commutatif.

REMARQUE. Les éléments inversibles de l'anneau $\mathbb{K}[X]$ sont les polynômes constants non nuls.

On note $X = (0, 1, 0, 0, \dots)$ (ce polynôme est appelé l'*indéterminée*).

On remarque que $X^2 = (0, 0, 1, 0, 0, \dots)$, $X^3 = (0, 0, 0, 1, 0, 0, \dots)$, et ainsi de suite.

Par conséquent, le polynôme $(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, 0, 0, \dots)$ peut être réécrit :

$$(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, 0, 0, \dots) = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \dots + a_n X^n = \sum_{k=0}^n a_k X^k,$$

en posant $X^0 = (1, 0, 0, \dots)$.

Par conséquent, tout polynôme s'écrit comme *combinaison linéaire de puissances de X*, et cette écriture est unique (par définition).

Les opérations sont simples à écrire avec cette notation :

si $P = X^2 + X + 3$ et $Q = 3X - 5$ on a $PQ = (X^2 + X + 3)(3X - 5) = 3X^3 - 2X^2 + 4X - 15$

DÉFINITION 5

Les éléments de $\mathbb{K}[X]$ sont également appelés *polynômes à une indéterminée sur $\mathbb{K}$* .

DÉFINITION 6

Étant donnés un polynôme $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ et un polynôme Q , on définit le **polynôme composé de P et Q** , et noté $P \circ Q$ par :

$$P \circ Q = \sum_{k=0}^n a_k Q^k.$$

2 DEGRÉ D'UN POLYNÔME

DÉFINITION 7

Soit $P = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \dots \in \mathbb{K}[X]$.

- 1) Si P n'est pas le polynôme nul, on appelle **degré de P** , et on note $\deg(P)$, le plus grand entier k vérifiant $a_k \neq 0$.

Dans ce cas, on appelle **coefficient dominant de P** le coefficient a_d , où $d = \deg(P)$.

- 2) On convient que le degré du polynôme nul est $-\infty$.
- 3) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathbb{K}_n[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ de degré au plus n .
- 4) Un polynôme non nul est dit **unitaire** lorsque son coefficient dominant est égal à 1.

PROPOSITION 8

Soient $(P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$, $n \in \mathbb{N}^*$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

- 1) $\deg(P + Q) \leq \max\{\deg(P), \deg(Q)\}$.
De plus, **si** $\deg(P) \neq \deg(Q)$, **alors** $\deg(P + Q) = \max\{\deg(P), \deg(Q)\}$.
- 2) $\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$.
- 3) $\deg(P^n) = n \deg(P)$.
- 4) $\deg(\lambda P) = \begin{cases} \deg(P) & \text{si } \lambda \neq 0 \\ -\infty & \text{sinon} \end{cases}$
- 5) Si Q n'est pas constant, $\deg(P \circ Q) = \deg(P) \times \deg(Q)$.

REMARQUE. En particulier, étant donné $n \in \mathbb{N}$:

pour tout $(P, Q) \in \mathbb{K}_n[X]^2$, et pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$, $\lambda P + \mu Q \in \mathbb{K}_n[X]$.

COROLLAIRE 9

Pour tout $(P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$, si $PQ = 0$, alors $P = 0$ ou $Q = 0$.
Par conséquent, l'anneau $(\mathbb{K}[X], +, \times)$ est intègre.

3 APPLICATION POLYNOMIALE ASSOCIÉE À UN POLYNÔME**DÉFINITION 10**

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

On appelle **application polynomiale associée** à P l'application, généralement notée $\tilde{P}$, définie sur $\mathbb{K}$ et à valeurs dans $\mathbb{K}$, telle que :

$$\forall x \in \mathbb{K}, \tilde{P}(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

REMARQUE. Sur l'ensemble $\mathcal{F}(\mathbb{K}, \mathbb{K})$ des fonctions définies sur $\mathbb{K}$ à valeurs dans $\mathbb{K}$, on dispose des opérations algébriques usuelles (addition, multiplication, produit par un scalaire). Ces opérations correspondent de manière « naturelle » aux opérations formelles définies dans $\mathbb{K}[X]$, comme le justifie la proposition suivante :

PROPOSITION 11

$$\forall (P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \widetilde{P+Q} = \tilde{P} + \tilde{Q}, \widetilde{\lambda P} = \lambda \tilde{P}, \widetilde{PQ} = \tilde{P}\tilde{Q}, \widetilde{P \circ Q} = \tilde{P} \circ \tilde{Q}.$$

REMARQUE. En pratique, on fait souvent l'amalgame, mais on le précise, surtout aux concours.

II DIVISION DANS $\mathbb{K}[X]$ **1 MULTIPLES ET DIVISEURS D'UN POLYNÔME****DÉFINITION 12**

Soit $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$.

On dit que B **divise** A lorsqu'il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A = BQ$. On note $B|A$. On dit également que B est un diviseur de A ou que A est un multiple de B .

EXEMPLE 1. Le polynôme $X^2 - 1$ est divisible par :

$$\left\{ \begin{array}{l} \triangleright X - 1 \text{ et } X + 1; \\ \triangleright \text{tout polynôme constant;} \\ \triangleright \text{lui-même;} \\ \triangleright \text{tout polynôme de la forme } \lambda(X - 1), \text{ où } \lambda \in \mathbb{R}^* \dots \end{array} \right.$$

REMARQUES.

- La relation « ... divise ... » est réflexive et transitive... mais ce n'est pas une relation d'ordre, en effet, on peut remarquer, par exemple, que $X|2X$... et que $2X|X$.
- Deux polynômes P et Q qui vérifient $P|Q$ et $Q|P$ sont dits **associés**.
- Deux polynômes P et Q sont associés si et seulement s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $P = \lambda Q$.

2 DIVISION EUCLIDIENNE

THÉORÈME 13 (Division euclidienne)

Pour tout $(A, B) \in \mathbb{K}[X] \times (\mathbb{K}[X] \setminus \{0\})$, il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ vérifiant

$$\begin{cases} A = BQ + R \\ \deg(R) < \deg(B) \end{cases}$$

Cette égalité est appelée **division euclidienne de A par B** :

- le polynôme Q est appelé **quotient** de cette division ;
- le polynôme R est appelé **reste** de cette division.

EXEMPLE 2. Effectuer la division euclidienne de $2X^4 - X^3 + X^2 + X - 1$ par $X^2 + X + 2$.

PROPOSITION 14

Soient A et B deux polynômes.

Si B est non nul, B divise A si et seulement si le reste de la division euclidienne de A par B est nul.

III RACINES D'UN POLYNÔME

1 NOTION DE RACINE

DÉFINITION 15

Soient $A \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$.

On dit que a est **racine de A** lorsque $A(a) = 0$.

REMARQUE. Proprement c'est $\tilde{A}(a) = 0$, mais ça va simplifier les notations.

EXEMPLE 3. 1 est racine de $X^3 - 2X^2 + 2X - 1$.

PROPOSITION 16

Soient $A \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$.

a est une racine de A si et seulement si $X - a$ divise A .

REMARQUE.

On vérifie bien que $X^3 - 2X^2 + 2X - 1$ est divisible par $X - 1$.

2 RACINES MULTIPLES

DÉFINITION 17

Soient A un polynôme **non nul** (et même non constant) et $a \in \mathbb{K}$ une racine de A .

On appelle **ordre de multiplicité de a** (ou simplement *multiplicité de a*) en tant que racine de A le plus grand entier p tel que $(X - a)^p$ divise A .

REMARQUE.

- Puisque a est une racine de A , l'ensemble $\{k \in \mathbb{N}^* ; (X - a)^k \mid A\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$, et comme $A \neq 0$, elle est majorée par $\deg(A)$: elle admet donc un plus grand élément. L'existence de l'entier décrit dans la définition précédente est ainsi assurée, tout comme son unicité. L'ordre de multiplicité de a en tant que racine de A est donc l'entier p tel que $(X - a)^p$ divise A et $(X - a)^{p+1}$ ne divise pas A .

- On peut prolonger cette définition de la façon suivante : on appelle **racine de multiplicité nulle** d'un polynôme tout nombre qui n'est pas racine de ce polynôme.
- Si $(X - a)^p$ divise A , alors a est une racine de A d'ordre *au moins* p .
- On appellera :
 - ◇ *racine simple* de A toute racine de A ayant pour multiplicité 1 ;
 - ◇ *racine double* de A toute racine de A ayant pour multiplicité 2 ;
 - ◇ *racine triple* de A toute racine de A ayant pour multiplicité 3 ;
 - ◇ *racine multiple* de A toute racine de A ayant une multiplicité supérieure ou égale à 2.

EXEMPLE 4. Calculer les racines de $P = (X^2 - 1)(X^3 - 1)(X^4 - 1)$, et préciser l'ordre de multiplicité de chacune de ces racines.

PROPOSITION 18

Soient $A \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$, $a \in \mathbb{K}$, $p \in \mathbb{N}^*$.

a est racine de A d'ordre p si et seulement s'il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A = (X - a)^p Q$ et $\tilde{Q}(a) \neq 0$.

3 RACINES ET DIVISIBILITÉ

PROPOSITION 19

Soient $A \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$, α et β deux éléments distincts de $\mathbb{K}$ et $(r, s) \in (\mathbb{N}^*)^2$.

Si A admet α pour racine d'ordre au moins r et β pour racine d'ordre au moins s , alors A est divisible par $(X - \alpha)^r (X - \beta)^s$.

THÉORÈME 20

Soient $A \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$, $n \in \mathbb{N}^*$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ n éléments de $\mathbb{K}$ deux à deux distincts et $(r_1, \dots, r_n) \in (\mathbb{N}^*)^n$.

Si A admet $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ pour racines de multiplicités respectivement au moins $r_1, \dots, r_n$, alors A est divisible par $(X - \alpha_1)^{r_1} \times \dots \times (X - \alpha_n)^{r_n}$.

REMARQUE. La réciproque du résultat précédent est vraie (et plus simple à établir) : si A est divisible par $(X - \alpha_1)^{r_1} \times \dots \times (X - \alpha_n)^{r_n}$, alors A admet $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ pour racines de multiplicités respectivement au moins $r_1, \dots, r_n$.

COROLLAIRE 21

Soit A un polynôme non nul.

Le nombre de racines de A , comptées avec leur ordre de multiplicité, n'excède pas le degré de A .

Autrement dit, si $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sont les racines de A , et si $r_1, \dots, r_n$ sont les ordres de multiplicité respectifs de ces racines, alors $r_1 + \dots + r_n \leq \deg(A)$.

PROPOSITION 22 (Contraposée importante)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Si $A \in \mathbb{K}_n[X]$ admet au moins $n + 1$ racines (éventuellement comptées avec leurs multiplicités), alors $A = 0$. De même si A est un polynôme ayant une infinité de racines, alors A est le polynôme nul.

EXEMPLE 5. Soient $a_0, \dots, a_n$ $n + 1$ réels deux à deux distincts.

Montrer que, si P et Q sont deux polynômes de $\mathbb{R}_n[X]$ vérifiant, pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $P(a_i) = Q(a_i)$, alors $P = Q$.

COROLLAIRE 23

Soient A un polynôme non nul, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ les racines de A et $r_1, \dots, r_n$ leurs ordres de multiplicité respectifs.

Si $r_1 + \dots + r_n = \deg(A)$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $A = \lambda \prod_{k=1}^n (X - \alpha_i)^{r_i}$.

EXEMPLE 6. Factoriser « au mieux » $X^n - 1$ dans $\mathbb{C}[X]$.

4 APPLICATIONS**PROPOSITION 24**

Le morphisme d'anneaux

$$\begin{aligned} \mathbb{K}[X] &\longrightarrow \mathbb{K}^{\mathbb{K}} \\ P &\longmapsto \tilde{P} \end{aligned}$$

est injectif.

REMARQUES.

- Ce résultat permet d'identifier P et $\tilde{P}$, c'est à dire d'identifier un polynôme avec la fonction polynômiale associée.
À partir de maintenant on ne fait plus la distinction entre P et $\tilde{P}$, et **on abandonne cette notation.**
- Ce résultat est faux lorsque $\mathbb{K}$ est un corps fini.

EXEMPLES 7.

Déterminer tous les polynômes complexes périodiques.

Soit $(P, Q) \in \mathbb{C}[X]^2$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, P(\cos(x)) = Q(\cos(x))$. Que dire de P et Q ?

PROPOSITION 25 (Polynômes interpolateurs de Lagrange)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $(x_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{K}^n$ tel que $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, i \neq j \implies x_i \neq x_j$. Soit $(y_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{K}^n$.

On pose, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$L_k := \frac{\prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (X - x_i)}{\prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (x_k - x_i)}$$

Alors, il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$ tel que $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, P(x_k) = y_k$ et

$$P = \sum_{k=1}^n y_k L_k$$

EXEMPLES 8.

Déterminer tous les polynômes Q tels que $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, Q(x_k) = y_k$.

Une application. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(k) = \frac{k}{k+1}$. Que vaut $P(n+1)$?

IV DÉRIVATION FORMELLE SUR $\mathbb{K}[X]$

1 POLYNÔME DÉRIVÉ

DÉFINITION 26

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

On appelle **polynôme dérivé de P** , et on note P' le polynôme $P' = \sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1}$.

EXEMPLE 9. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a $(X^k)' = \begin{cases} 0 & \text{si } k = 0 \\ kX^{k-1} & \text{sinon} \end{cases}$

REMARQUE.

- Lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, la fonction polynomiale associée à la dérivée formelle du polynôme P coïncide avec la dérivée de la fonction $\tilde{P}$ au sens de l'analyse.
- Pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, $\deg(P') = \begin{cases} \deg(P) - 1 & \text{si } \deg(P) \geq 1 \\ -\infty & \text{sinon} \end{cases}$

PROPOSITION 27 (Opérations usuelles de la dérivation)

Pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$, et pour tout $(P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$, $\lambda P + \mu Q' = \lambda P' + \mu Q'$, $(PQ)' = P'Q + PQ'$.

REMARQUE. On déduit des deux propriétés précédentes, en particulier, que, pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $(P^n)' = nP'P^{n-1}$, puis que, pour tout $(P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$, $(P \circ Q)' = Q' \times P' \circ Q$.

2 DÉRIVÉES SUCCESSIVES

DÉFINITION 28

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on appelle n -ième polynôme dérivé de P , et on note $P^{(n)}$, le polynôme défini par récurrence, par : $\begin{cases} P^{(0)} = P \\ \forall k \in \mathbb{N}, P^{(k+1)} = (P^{(k)})' \end{cases}$

REMARQUE.

- Comme pour les fonctions, il est d'usage de noter P' au lieu de $P^{(1)}$ et P'' au lieu de $P^{(2)}$.
- Si k et k' sont deux entiers tels que $k \leq k'$, alors $(P^{(k)})^{(k'-k)} = P^{(k')}$.

REMARQUE.

- Soit $p \in \mathbb{N}$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $(X^p)^{(k)} = \begin{cases} 0 & \text{si } k > p \\ p(p-1) \cdots (p-k+1)X^{p-k} & \text{sinon} \end{cases}$
- Si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, alors $P^{(n)} = n!a_n$.

PROPOSITION 29 (Formule de Leibniz pour les polynômes)

Soient $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$ et $(P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$.

$$(PQ)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^{(k)} Q^{(n-k)}.$$

THÉORÈME 30 (*Formule de Taylor pour les polynômes*)

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $P \in \mathbb{K}_n[X]$, et pour tout $a \in \mathbb{K}$,

$$P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k.$$

3 CARACTÉRISATION DE L'ORDRE DE MULTIPLICITÉ D'UNE RACINE**PROPOSITION 31** (*Caractérisation de l'ordre de multiplicité d'une racine à l'aide des dérivées successives*)

Soient A un polynôme non nul, $a \in \mathbb{K}$ et $p \in \mathbb{N}^*$.

a est racine de A d'ordre p si et seulement si $A(a) = A'(a) = \dots = A^{(p-1)}(a) = 0$ et $A^{(p)}(a) \neq 0$.

REMARQUES.

- Ainsi, si le scalaire a est racine du polynôme P d'ordre $m \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, alors a est racine de P' d'ordre $m - 1$.
- En particulier, un nombre $a \in \mathbb{K}$ est une racine multiple d'un polynôme non constant P si et seulement si a est une racine commune à P et P' .

EXEMPLE 10. Montrer – sans les (re-)calculer – que toutes les racines de $X^n - 1$ sont simples.

V ARITHMÉTIQUE DANS $\mathbb{K}[X]$ **1 DIVISEURS COMMUNS****DÉFINITION 32**

Soient A et B deux polynômes dont l'un au moins est non nul.

On appelle **plus grand commun diviseur de A et B** tout diviseur commun à A et B de degré maximal.

REMARQUE. Soit $A, B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{(0)\}$.

- L'ensemble des degrés des polynômes qui divisent à la fois A et B est une partie de $\mathbb{N}$ (car le polynôme nul n'est pas un diviseur commun à A et B) non vide (elle contient 0, car 1 est un diviseur commun à A et B), et majorée (par $\max\{\deg(A), \deg(B)\}$) : elle admet donc un plus grand élément.

Ainsi, il existe un polynôme vérifiant la définition ci-dessus... et il en existe plusieurs : en particulier, si P est un plus grand commun diviseur de A et B , alors tous ses polynômes associés sont également des plus grands communs diviseurs de A et B ...

- Comme dans $\mathbb{Z}$, l'algorithme d'Euclide permet, par des divisions euclidiennes successives, de déterminer un PGCD de A et B .
- En notant D un plus grand commun diviseur de A et B :
 - ▶ les diviseurs communs de A et B sont les diviseurs de D ;
 - ▶ il existe $(U, V) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $AU + BV = D \leftarrow$ *égalité de Bézout*
- En particulier, deux PGCD de A et B sont nécessairement associés.
- Ainsi, parmi tous les PGCD de A et B , un seul est unitaire : il est noté $A \wedge B$.
- La notion de PGCD peut être définie pour plus de deux polynômes, en procédant de manière analogue à ce qui a été fait dans $\mathbb{Z}$.

DÉFINITION 33

Deux polynômes A et B non nuls sont dits **premiers entre eux** lorsque $A \wedge B = 1$.

THÉORÈME 34 (Théorème de Bézout)

Deux polynômes non nuls A et B sont premiers entre eux si et seulement s'il existe $(U, V) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $AU + BV = 1$.

LEMME 35 (Lemme de Gauss)

Pour tout $(A, B, C) \in (\mathbb{K}[X] \setminus \{0\})^3$,
$$\left. \begin{array}{l} A \mid BC \\ A \wedge B = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow A \mid C$$

DÉFINITION 36

Soient A et B deux polynômes non nuls.

On appelle **plus petit commun multiple de A et B** tout polynôme **non nul** multiple commun à A et B de degré minimal.

REMARQUES. Soit $(A, B) \in \mathbb{K}[X] \setminus \{(0)\}$.

- L'ensemble des degrés des polynômes non nuls qui sont divisibles à la fois par A et par B est une partie de $\mathbb{N}$ non vide (elle contient $\deg(A) + \deg(B)$, car AB est un multiple commun à A et B) : elle admet donc un plus petit élément.

Ainsi, il existe un polynôme vérifiant la définition ci-dessus... et il en existe plusieurs.

- Tout polynôme divisible à la fois par A et par B est nécessairement un multiple d'un des PPCM de A et B .
- En particulier, deux PPCM de A et B sont nécessairement associés.
- Ainsi, parmi tous les PPCM de A et B , un seul est unitaire : il est noté $A \vee B$.

PROPOSITION 37

Pour tout $(A, B) \in (\mathbb{K}[X] \setminus \{0\})^2$, en notant λ le coefficient dominant de AB , $AB = \lambda(A \wedge B)(A \vee B)$.

2 POLYNÔMES IRREDUCTIBLES**DÉFINITION 38**

On appelle **polynôme irréductible sur $\mathbb{K}$** tout polynôme non constant dont les seuls diviseurs sont les polynômes constants non nuls, et ceux qui lui sont associés.

REMARQUE.

- ▷ $X^2 + 1$ est irréductible sur $\mathbb{R}$, mais pas sur $\mathbb{C}$: l'irréductibilité d'un polynôme dépend donc du corps $\mathbb{K}$ dans lequel on décide de le considérer.
- ▷ Les polynômes de degré 1 sont irréductibles sur $\mathbb{K}$.
- ▷ Si P est un polynôme irréductible sur $\mathbb{K}$, tout polynôme associé à P est aussi irréductible sur $\mathbb{K}$.

3 DÉCOMPOSITIONS EN FACTEURS IRRÉDUCTIBLES

DÉFINITION 39

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$.

On dit que P est **scindé** dans $\mathbb{K}$ lorsqu'on peut l'écrire comme produit de polynômes du premier degré.

REMARQUE. $X^2 + 1$ est scindé dans $\mathbb{C}$, pas dans $\mathbb{R}$.

REMARQUE. La notion de polynôme dépend donc du corps $\mathbb{K}$ dans lequel on se place.

PROPOSITION 40 (Relations entre coefficients et racines d'un polynôme scindé)

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme scindé de degré $n \in \mathbb{N}^*$.

On peut donc écrire $P = a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n = a_n (X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_n)$

(où $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$, $a_n \neq 0$, et $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sont les racines de P)

Alors, par unicité de l'écriture d'un polynôme :

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \alpha_1 + \dots + \alpha_n & = & -\frac{a_{n-1}}{a_n} \\ \sum_{1 \leq i < j \leq n} \alpha_i \alpha_j & = & \frac{a_{n-2}}{a_n} \\ & \vdots & \\ \alpha_1 \times \dots \times \alpha_n & = & \frac{(-1)^n a_0}{a_n} \end{array} \right.$$

Démonstration. Il 'suffit' de développer. □

THÉORÈME 41 (Théorème de d'Alembert-Gauss)

Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ admet au moins une racine.

Démonstration. Admis. □

COROLLAIRE 42

Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ est scindé.

COROLLAIRE 43

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.

LEMME 44

Soient $A \in \mathbb{R}[X]$, $z \in \mathbb{C}$ et $p \in \mathbb{N}^*$.

Si z est une racine de A d'ordre p , alors $\bar{z}$ est une racine de A d'ordre p .

THÉORÈME 45

Tout polynôme non constant de $\mathbb{R}[X]$ peut s'écrire comme produit de polynômes de degré 1 et de trinômes du second degré à discriminant strictement négatif.

EXEMPLE 11. Factoriser, dans $\mathbb{R}[X]$, $X^5 - 1$ et $X^6 - 1$.

REMARQUE. Tout polynôme de degré impair admet au moins une racine réelle.

COROLLAIRE 46

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les trinômes du second degré à discriminant strictement négatif.

THÉORÈME 47

Dans $\mathbb{C}[X]$ et dans $\mathbb{R}[X]$, tout polynôme non constant peut s'écrire comme produit de polynômes irréductibles.